

实验基础3

谢逸

xieyi5@mail.sysu.edu.cn

计算机学院

1

本章内容

- **网络工程实验室**
 - 实验室布局和布线图
 - 实验台布局和布线图
 - 实验室拓扑图
 - 实验室的IP分配
- **实验室设备插线和基本环境熟悉与确认**
- **实验设备基本配置方法**
 - 使用RCMS进行配置
 - 命令行配置方法
 - 启动和禁止某个接口

2

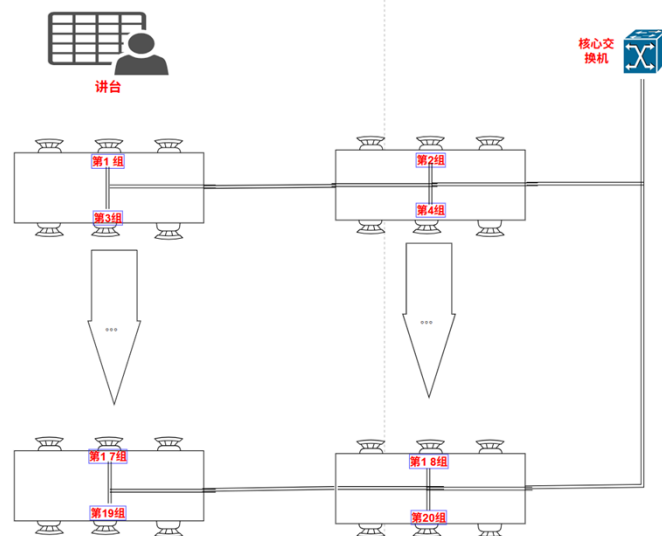
网络工程实验室

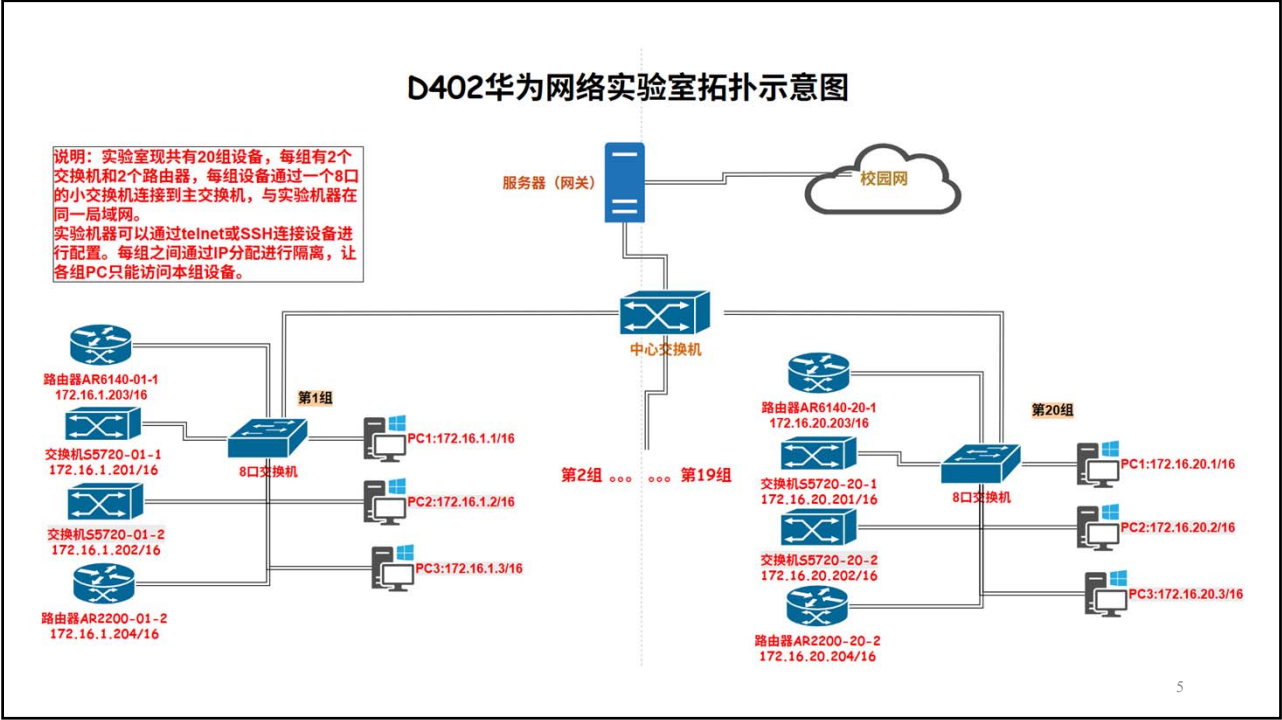
- 实验室共27组基础实验平台，每组包括4台基础网络设备
 - 三层交换机S5720-36PC-1/S5735-S24T4XE-V2 2台
 - 路由器AR6140E-9G-2AC /AR2200-S 2台
- 每组实验平台配有3台PC，同时控制组与组之间的设备访问
- 每组实验平台使用一个8口的交换机连接到核心交换机
 - 连接3台PC
 - 连接组内4台设备
 - 校园网交换机S5700
- 每台PC使用2块网卡
 - 一块网卡用于连接实验室的网络设备（连接校园网和各设备管理端口）
 - 一块网卡用于搭建实验网络（搭建自己的网络实验）

3

实验室布局 and 布线图

各组分布平面示意图





5

组内设备及管理IP

设备说明表 X为小组号 (1-20)						
设备	型号	系统名称	管理端口	管理IP	网关	备注
交换机1	S5720-36PC-1	S5720-X-1	MEth0/0/1	172.16.X.201/16	172.16.0.1	
交换机2	S5720-36PC-1或 S5735-S24T4XE-V2	S5720-X-2 或S5735-X-2	MEth0/0/1 Vlan 999	172.16.X.202/16	172.16.0.1	第2交换机可能有S5720或 S5735两种型号
路由器1	AR6140E-9G-2AC	AR6140-X-1	GE0/0/8	172.16.X.203/16	172.16.0.1	
路由器2	AR2200-S 或AR6140E-9G-2AC	AR2200-X-2 或AR6140-X-2	GE0/0/9 GE0/0/8	172.16.X.204/16	172.16.0.1	第2路由器可能有AR6140或者 AR2200两种

说明：各组PC通过telnet各设备的管理端口IP连接到设备进行登录、配置：
如：telnet 172.16.1.201 连接第1组交换机1

6

实验室学生PC的IP分配

- 27组PC的IP地址在同一个IP地址段，IP地址如下表

组别	PC名称	IP	网关
01	D42_11-D42_13	172.16.1.1-3/16	172.16.0.1
02	D42_14-D42_16	172.16.2.1-3/16	172.16.0.1
03	D42_21-D42_23	172.16.3.1-3/16	172.16.0.1
.....			
27	D42_E1-D42_E3	172.16.27.1-3/16	172.16.0.1

- 为防止本组学生实验时访问其他组设备而相互影响，在核心上进行了组与组的隔离处理
- 核心S5700连接到代理服务器，其IP地址为172.16.0.1/16, 通过代理服务器连接到校园网

7

使用个人笔记本配置网络设备

- 无线连接：

SSID: D402-WIFI

密码: b402b402

- 连接成功后：

将无线网卡的IP地址设置为对应小组的地址

例：连接第1组，
需设置地址：172.16.1.6-254

掩码：255.255.0.0

网关：172.16.0.1

注意：无线连接只能用来进入配置页面进行设备配置。

如要作为实验终端进行调试：要用USB转接网卡、连接相应交换机/路由器。

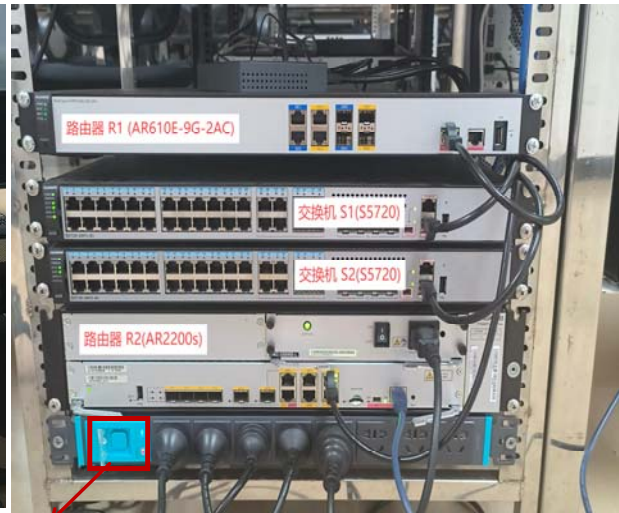
8

本章内容

- 网络工程实验室
 - 实验室布局和布线图
 - 实验台布局和布线图
 - 实验室拓扑图
 - 实验室的IP分配
- 实验室设备插线和基本环境熟悉与确认
- 实验设备基本配置方法
 - 使用RCMS进行配置
 - 命令行配置方法
 - 启动和禁止某个接口

9

我们的实验环境



总电源开关

10

路由器R1（型号AR6140E）



- 路由器1的型号为AR6140E-9G-2AC，管理IP为：**172.16.X.203** 它有9个千兆的以太网路由端口，其中**GE0~GE3 四个端口是可用的**，另**GE4~GE7是没有插模块的端口还不能**用，而**GE8是作为管理端口使用**，在实验中也不能用。
- 可用的4个端口中GE0和GE1（蓝色标识）是默认作为WAN路由端口使用，GE2和GE3（黄色标识）默认作为LAN端口使用，如果要让GE2或GE3作为三层路由端口使用，请先在接口配置中打“**undo portswitch**”命令

11

路由器1的路由端口查看

```

R1: <AR6140-02-1>display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility

```

Interface	PHY	Protocol	InUti	OutUti	InErrors	OutErrors
GigabitEthernet0/0/0	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/1	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/2	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/3	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/4	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/5	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/6	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/7	down	down	0%	0%	0	0
GigabitEthernet0/0/8	up	up	0.01%	0.01%	0	0
GigabitEthernet0/0/9(v)	up	down	0%	0%	0	0
NULL0	up	up(s)	--	--	0	0
Vlanif1	down	down	--	--	0	0

```

<AR6140-02-1>

```

注意：以太网接口是千兆的，GigabitEthernet;

12

路由器R2（型号AR2200S）



- 路由器2的型号为AR2200S，管理IP为：**172.16.X.204** 它有10个千兆的以太网三层路由端口，其中**GE4~GE8五个端口是可用的**，另**GE0~GE3是没有插模块的端口还不能**用，而**GE9是作为管理端口使用**，在实验中也不能用。

13

路由器2的路由端口查看

```
R2: <AR2200-02-2>display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface          PHY    Protocol  InUti  OutUti  inErrors  outErrors
Cellular0/0/0      down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/1 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/2 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/3 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/4 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/5 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/6 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/7 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/8 down   down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/9 up     up        0.01%  0.01%  0         0
GigabitEthernet0/10(v) up     down      0.01%  0%     0         0
NULL0              up     up(s)     0%     0%      0         0
<AR2200-02-2>
```

注意：以太网接口是千兆的，GigabitEthernet;

14

交换机SW1（型号S5720-36PC-E1）



- 交换机1的型号为S5720，管理IP为：**172.16.X.201** 它有28个千兆的以太网端口，其中25~28端口是光电两用，还有四个万兆光口（没插模块，还不能使用），而EH1是作为管理端口使用，在实验中也不能用。

15

交换机S5720的端口

- 注意：以太网接口是千兆的，GigabitEthernet;
- 28个千兆口
- 1个管理口MEth0/0/1

```
[S5720-02-1]display interface brief
PHY: Physical
#down: administratively down
#down: LBDT down
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(dl): DLDP down
(lb): LBDT block
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface          PHY      Protocol InUti OutUti  inErrors outErrors
GigabitEthernet0/0/1 up        up        0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/2 up        up        0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/3 down      down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/4 down      down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/5 down      down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/6 down      down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/7 down      down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/8 down      down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/9 down      down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/10 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/11 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/12 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/13 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/14 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/15 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/16 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/17 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/18 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/19 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/20 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/21 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/22 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/23 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/24 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/25 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/26 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/27 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/28 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/29 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/30 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/31 down     down      0%    0%    0        0
GigabitEthernet0/0/32 down     down      0%    0%    0        0
MEth0/0/1          up        up        0.01% 0.01% 0        0
NULL0              up        up(s)     0%    0%    0        0
Vlanif1            up        down      --    --    0        0
[S5720-02-1]
```

16

交换机SW2（型号S5735-S24T4XE-V2）



- 交换机2的型号为S5735，管理IP为：**172.16.X.202** 它有24个千兆的以太网端口，其中23~24端口作为管理vlan999的端口使用，在实验中不能用。还有4个万兆光口（没插模块，不能用）。

17

交换机S5735的端口

- 注意：**S5735交换机的端口名称与其他设备有所不同，24个千兆口是GE1/0/1~GE1/0/24,4个万兆口是10GE1/0/1~10GE1/0/4**
- 其中23，24口是管理vlan999

```
<S5735-04-2>dis vlan
The total number of vlans is : 2
-----
U: Up;           D: Down;       TG: Tagged;      UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning; STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast; UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward; DSD: Discard;
-----
VID      Ports
-----
1        UT:10GE1/0/1(D)  10GE1/0/2(D)  10GE1/0/3(D)  10GE1/0/4(D)
          GE1/0/5(D)    GE1/0/6(D)    GE1/0/7(D)    GE1/0/8(D)
          GE1/0/9(D)    GE1/0/10(D)   GE1/0/11(D)   GE1/0/12(D)
          GE1/0/13(D)   GE1/0/14(D)   GE1/0/15(D)   GE1/0/16(D)
          GE1/0/17(D)   GE1/0/18(D)   GE1/0/19(D)   GE1/0/20(D)
          GE1/0/21(D)   GE1/0/22(D)
          UT:GE1/0/23(U) GE1/0/24(D)
999
VID Type  Status Property MAC-LRN STAT  BC MC UC Description
-----
1 common enable default enable disable FWD FWD VLAN 0001
999 common enable default enable disable FWD FWD manage_vlan
```

```
<S5735-04-2>display interface brief
PHY: Physical
^down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(d): Dampening Suppressed
(p): port alarm down
(d): DDP down
(c): CFM down
(sd): STP instance discarding
(ms): MACsec down
(ed): error down
InUti/OutUti: input utility rate/output utility rate
Interface      PHY      Protocol  InUti  OutUti  inErrors  outErrors
-----
10GE1/0/1      down    down      0%     0%      0         0
10GE1/0/2      down    down      0%     0%      0         0
10GE1/0/3      down    down      0%     0%      0         0
10GE1/0/4      down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/1        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/2        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/3        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/4        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/5        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/6        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/7        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/8        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/9        down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/10       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/11       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/12       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/13       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/14       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/15       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/16       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/17       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/18       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/19       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/20       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/21       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/22       down    down      0%     0%      0         0
GE1/0/23       up      up        0.01%  0.01%   0         0
GE1/0/24       down    down      0%     0%      0         0
NULL0         up      up(s)     0%     0%      0         0
Stack-Port1/1 down    down      0%     0%      0         0
10GE1/0/5      down    down      0%     0%      0         0
Stack-Port1/2 down    down      0%     0%      0         0
10GE1/0/6      down    down      0%     0%      0         0
Vlanif999      up      up        ..     ..      0         0
<S5735-04-2>
```

18

PC机的网卡和网线



19

本章内容

- 网络工程实验室
 - 实验室布局和布线图
 - 实验台布局和布线图
 - 实验室拓扑图
 - 实验室的IP分配
- 机架控制与管理服务器RCMS配置及使用方法
- 实验室设备插线和基本环境熟悉与确认
- 实验设备基本配置方法
 - 设备连接登录
 - 命令行配置方法
 - 启动和禁止某个接口

20

交换机、路由器登录连接

- 我们的设备要用telnet或SSH连接登录，因此须先安装SecureCRT或telnet 客户端

每台PC都装有SecureCRT和MobaXterm_Personal_22.1

- 登录设备，进入用户VIEW <>

telnet 各设备管理IP 172.16.X.20* （X为小组号：1~27，*为设备号1~4）

如：telnet 172.16.2.201 连接第2组交换机1

username:user

Password: b402b402 （密码没有回显）

- 进入系统配置VIEW []

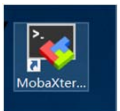
system-view

使用MobaXterm登录设备过程实例：

```
30/06/2025 13:36:08 /home/mobaxterm telnet 172.16.2.201
Trying 172.16.2.201...
Connected to 172.16.2.201.
Escape character is '^]'.

Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended to use Stelnet.
Login authentication

Username:user
Password:
Info: The max number of VTU users is 6, and the number
of current VTU users on line is 1.
The current login time is 2025-06-30 19:34:30+08:00.
<S5720-02-1>-system
<S5720-02-1>-system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[S5720-02-1]
```



设备连接登录步骤

1. MobaXterm logo

2. Start local terminal button

3. telnet 172.16.2.201

4. Username: user, Password: b402b402

实验设备配置VIEW

- 设备登录完成后进入的是普通用户 **user view**: 

```
<S5720-02-1>
```

在该view中进行基本测试、显示系统信息

- **system view**: 

```
<S5720-02-1>system
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[S5720-02-1]
```

在使用该view的命令来配置影响整个设备的全局参数

- 不同的VIEW对应不同的命令集，**只有进入了相关的VIEW后才可以执行相应的配置命令**

23

实验设备基本配置

- 子view
 - 线路配置view
 - **[R2-ui-vty0]**
配置路由器的线路参数
 - 接口配置view
[R2-GigabitEthernet0/0/1]
配置路由器的接口参数
-

24

实验设备基本配置

设备命名

- 设备名称[Huawei]`sysname value`
 - 注：value为要命名设备的名称
- 例：要把交换机名称设为01-S5750-1
- 执行前
 - [Huawei]`sysname 01-S5750-1`
- 执行后
 - [01-S5750-1]

25

命令行其他功能

(1) 获得帮助

[switch]?

[switch]display ?

使用“?”获得帮助，当某个命令只记得一部分时，在记得部分后输入“?”（无空格），可以查看到以此字母开头的所有可能命令；当不了解在某模式下有哪些命令是，可以输入“?”，可以查看到此模式下所有命令；当不清楚某单词后可输入的命令时可在此单词后输入“?”（中间有空格）

(2) 命令简写

全写：[switch] `interface GigabitEthernet 0/0/1`

简写：[Switch] `int g0/0/1`

要注意的是这种简写能识别出唯一命令

(3) 使用历史命令

用键盘上的向上向下方向键可以调出曾经输入的历史命令，并可以通过上下键上下选择

[Switch](向上键)

[Switch](向下键)

26

接口编号规则

- **交换机/路由器等设备上端口标识“0/0/1”**是一种常见的层次化命名格式，用于在命令行中唯一指定设备上的物理或逻辑端口。该格式通常表示为“设备号/板卡号/端口号”，每个部分含义如下：
 - **设备号（第一个数字“0”）**：表示设备索引（device number），在单台交换机配置中通常为0，代表本地设备本身。
 - **板卡号（第二个数字“0”）**：表示板卡或槽位索引（slot/module number），如果交换机无扩展槽位（如固定端口设备），则此数字可能固定为0。
 - **端口号（第三个数字“1”）**：表示该板卡上的具体端口索引（port number），通常从1开始计数，对应物理端口的顺序位置。
- 在实际设备上，物理端口一般仅标示端口号（如“1”），而设备号和板卡号主要用于命令行配置和管理界面中，以区分不同层级的硬件结构²。端口前缀（如“Ethernet”或“GigabitEthernet”）表示端口类型（如百兆或千兆以太网），但数字部分命名规则与此一致。

27

启用/禁止接口

• 接口的两种状态：up和down

当端口被关闭时，端口的管理状态为down，否则为up

例子1：关闭交换机的接口gigabitethernet 0/0/2：

```
[Switch]interface gigabitethernet 0/0/2
```

```
[Switch-gigabitethernet 0/0/2]shutdown
```

• 重新启动一个接口,使用undo

```
[Switch-gigabitethernet 0/0/2]undo shutdown
```

28

一键清功能

- 所谓“一键清”，是指使用一条指令，即可把小组中所有的网络设备的配置恢复到当初缺省配置，提供一个干净的环境给下一组学生作实验。
- 实验前及结束后，应将实验时对设备的配置清除，以免影响当前及下一批的学生配置设备。
- 我们提供了一个名为clear.py的python脚本，可以运行该脚本来进行一键清。

29

进行一键清操作步骤

1) 须先安装python

实验室每台PC都装有python 3.10

2) 在CMD命令提示符窗口里，输入命令：

`python clear.py x` 参数x为组号，执行一键清（clear.py在PC机的MobaXterm目录下）

clear.py脚本执行完成后，相应X组各设备会自动热重启，重启后，设备就恢复到原配置

3) 注意事项：

- 1、运行此脚本前要保证所有设备连接都已经关闭。
- 2、由于设备热重启过程比较慢（5~10分钟），因此在实验过程中如非必要尽量不要用此功能。如有打错命令、功能配置出错等，可以用‘undo + 相应命令’进行取消命令、复原配置。
- 3、如果只想清除其中一个设备，可以在该设备用户view，输入命令“reboot fast”重启设备。

30

网络实验室注意事项

1. 请同学们做实验时，不要随意插拔网络设备上的线缆，包括：管理网线、Console线、校园网线
2. 做完实验后请关闭电脑、**关闭网络设备电源**、把网线整理好还回放置处！
3. 离开实验室时请把纸巾、饮料瓶等垃圾带走，不要遗漏个人物品！
4. 实验室现在的系统是win10，没有telnet客户端和服务端，但均提供了第三方的工具MobaXterm_Personal_22.1可以使用，自己安装在PC上的软件在机器重启后会被清除。
5. 实验室里的路由器和交换机由于历史原因有不同的型号和配置，所以有些组的路由器/交换机的端口名称和编号可能会不一样，做实验前最好先查看设备的接口情况（用**display interface brief**命令），做实验时要根据实际情况修改相应配置命令。

课堂练习

- 通过telnet方式访问网络设备，进行网络设备的相关配置
- 通过telnet访问网络设备,熟悉网络设备的配置
 - (1) 练习查看交换机、路由器所有接口状态、启动或关闭某一接口、修改路由器和交换机的名字、查看正在运行的接口状态等命令
 - (2) 假设你是某公司新网管，第1天上班，你必须掌握公司路由器的当前工作情况，了解公司的网络设备和网络环境，查看路由器的配置信息、路由器当前生效的配置信息、系统信息、路由信息等，请给出完成该任务所需的命令。
- 实验结束时，请使用一键清



阅读并理解教材如下章节（请注意通过网络查阅转换为华为设备命令）：

- 6.1.6 交换机的接口与连接线缆 P160-161
- 6.1.7 交换机配置基础 P161-162
- 6.1.8 交换机的命令模式 P162-163
- 7.1.3 路由器的分类 P226
- 7.1.5 路由器的接口和线缆 P227-228
- 7.1.6 路由器配置 P228-229
- 7.1.8 路由器的常见命令方式 P230